

Cuestión 8 · Cronograma de biestables

2 puntos (a: 1,0 · b: 1,0)

ENUNCIADO

El cronograma muestra las señales **CLK** y **Dato** (estado inicial del biestable 0). Complete la salida para:

- Q_D : biestable **tipo D** activo por **flanco de subida**. (1 punto)
- Q_T : biestable **tipo T** activo por **flanco de bajada**. (1 punto)



¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Recordamos el comportamiento de cada biestable:

- Tipo D:** en el flanco activo, la salida **copia la entrada** ($Q^+ = D$).
- Tipo T:** en el flanco activo, la salida **conmuta** si la entrada es 1 y **se mantiene** si es 0.

a) Salida Q_D (tipo D, flanco de subida)

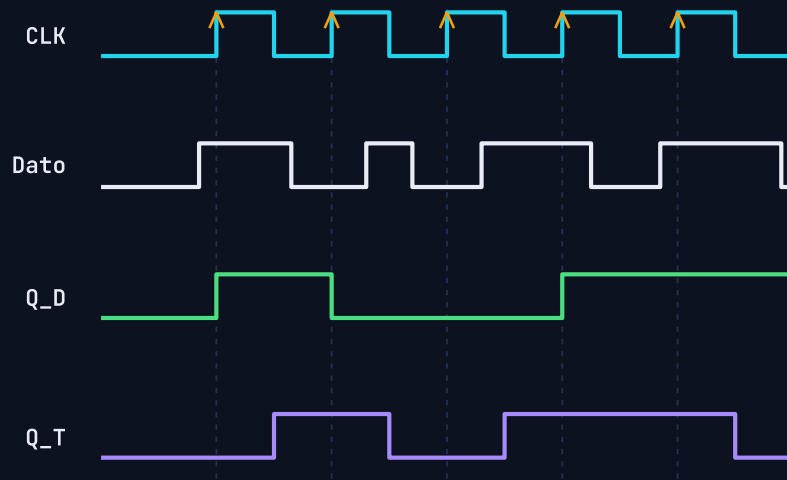
En cada **flanco de subida** la salida copia el valor de Dato en ese instante. Leyendo el cronograma, Dato en los cinco flancos de subida vale **1, 0, 0, 1, 1**, por lo que:

Q_D : **1, 0, 0, 1, 1**.

b) Salida Q_T (tipo T, flanco de bajada)

En cada **flanco de bajada** el biestable conmuta si Dato = 1 y se mantiene si Dato = 0. Dato en los cinco flancos de bajada vale **1, 1, 1, 0, 1**; partiendo de 0, la salida conmuta salvo en el cuarto flanco:

Q_T : **1, 0, 1, 1, 0**.



Cronograma completo: Q_D (verde) cambia en los flancos de subida copiando a Dato; Q_T (violeta) conmuta en los flancos de bajada cuando Dato = 1.